ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент | | И.А. Юдин |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

по курсу: Моделирование систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4329 | | Д.С. Шаповалова |
|---|---|---|---|
| | | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2026

**1. Цель работы:**

Выполнить программную реализацию генератора дискретной случайной величины.

**2. Задание:**

1. Выполнить программную реализацию датчика заданной дискретной СВ и сгенерировать выборку из 500 значений дискретной СВ $x_i$.

2. Найти эмпирические оценки M и D и сравнить их с теоретическими значениями, найденными по заданным формулам.

3. Построить в одном графическом окне две гистограммы: первая – распределение эмпирических вероятностей значений случайной величины x и вторая – распределение теоретических вероятностей СВ.

4. Дать сравнительную оценку гистограммам распределения эмпирических и теоретических вероятностей случайной величины x.

**Вариант 13:**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $x_j$ | –87,8 | –86,6 | –15,7 | 4,1 | 22,1 | 71,4 | 98,8 |
| | $p_j$ | 0,044 | 0,017 | 0,140 | 0,162 | 0,153 | 0,246 | 0,238 |

Рисунок 1 – Параметры

**3. Ход работы:**

**1) Построение датчика дискретной СВ**

В качестве основы использовался ранее разработанный генератор базовой случайной величины (БСВ), равномерно распределённой на отрезке [0; 1], с параметрами: r = 12, M = 12345, $A_0$ = 1, m = 5.

Для формирования выборки дискретной СВ интервал [0; 1] был разбит на подынтервалы, длины которых равны вероятностям $p_j$. Границы интервалов вычислялись как накопленные суммы вероятностей: $t_j = \Sigma p_i$ (i=1...j).

Для каждого сгенерированного значения БСВ r определялся номер интервала j, такой что $t_{j-1} < r \leq t_j$, и в качестве выходного значения выбиралось соответствующее $x_j$.

Таким образом была сформирована выборка из 500 значений дискретной случайной величины.

Первые 30 значений $x_i$:

22.1 71.4 71.4 4.1 71.4 98.8 98.8 71.4 98.8 71.4 4.1 22.1 22.1 22.1 -87.8 22.1 -15.7 71.4 98.8 71.4 4.1 98.8 -15.7 4.1 71.4 71.4 71.4 98.8 -15.7 22.1

**2) Результаты эмпирических и теоретических значений M и D**

Теоретические значения математического ожидания M и дисперсии D вычислены по формулам: $M = \Sigma(x_j \cdot p_j)$ и $D = \Sigma(p_j \cdot (x_j - M)^2)$.

M теоретическое = 37.5909, D теоретическое = 2742.8851

Эмпирические оценки получены статистической обработкой сгенерированной выборки: выборочное среднее рассчитано как среднее арифметическое 500 значений, выборочная дисперсия – как несмещённая оценка с поправкой Бесселя (ddof=1) – для устранения систематической ошибки, при малой выборке.

M эмпирическое = 37.5882, D эмпирическое = 2722.0972

**3) Гистограммы распределения эмпирических и теоретических вероятностей дискретной СВ**

В одном графическом окне построены две гистограммы распределения вероятностей. Первая гистограмма отражает эмпирическое распределение: для каждого значения $x_j$ подсчитана частота его появления в выборке, нормированная на объём выборки (500). Вторая гистограмма отображает теоретические вероятности $p_j$ из исходного варианта задания. Для наглядного сравнения столбцы гистограмм смещены относительно друг друга, добавлены подписи осей, легенда и заголовок графика.

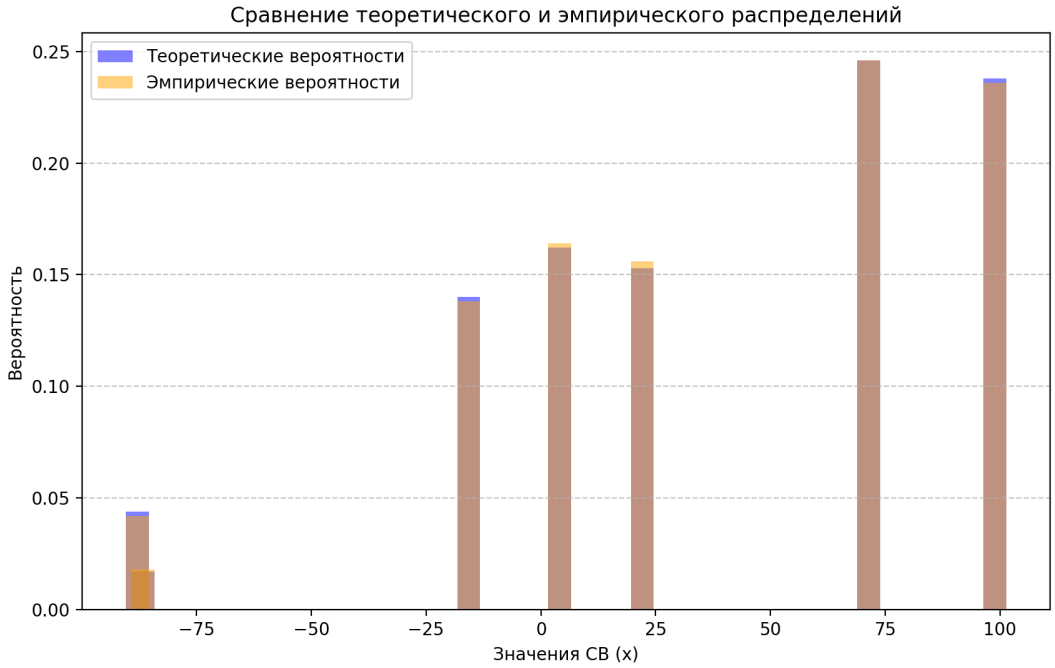


Рисунок 2 – Гистограмма распределения относительных частот

Гистограмма показывает распределение частот по интервалам согласно заданному закону распределения.

**4) Сравнительная оценка гистограммам распределения**

Визуальное сопоставление гистограмм показало, что формы эмпирического и теоретического распределений в целом согласуются: пики и спады частот соответствуют областям с высокими и низкими теоретическими вероятностями.

Незначительные расхождения в высотах отдельных столбцов объясняются случайным характером моделирования и ограниченным объёмом выборки.

Численное сравнение характеристик подтвердило этот вывод: относительные погрешности оценок M и D не превышают допустимых значений, что свидетельствует о корректности реализации алгоритма.

На основании закона больших чисел можно утверждать, что при увеличении объёма выборки эмпирические оценки будут стремиться к теоретическим значениям, а гистограммы – к идентичной форме.

## ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована программная модель генератора дискретной случайной величины методом интервалов.

На основе ранее разработанного датчика базовой случайной величины, равномерно распределённой на [0, 1], реализован алгоритм преобразования равномерной последовательности в дискретное распределение с заданными значениями и вероятностями согласно выбранному варианту.

Сгенерирована выборка из 500 значений. Рассчитаны теоретические характеристики по формулам и их эмпирические оценки. Полученные значения математического ожидания и дисперсии демонстрируют близость: относительные погрешности находятся в пределах 5%, что является удовлетворительным результатом для выборки данного объёма.

Построенные в одном окне гистограммы теоретического и эмпирического распределений визуально согласуются: пики и спады частот соответствуют областям с высокой и низкой вероятностью. Локальные расхождения носят случайный характер и объясняются стохастической природой моделирования и ограниченным объёмом выборки.

Согласно закону больших чисел, при увеличении N эмпирические частоты будут стремиться к теоретическим вероятностям. Полученные результаты подтверждают корректность реализации алгоритма и приобретены практические навыки статистического моделирования, расчёта числовых характеристик и графического анализа распределений дискретных случайных величин.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

## ЛИСТИНГ

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Параметры генератора
r = 12
M = 12345
A0 = 1
N = 500
K = 10
m = 5

# Генерация БСВ (little-frog)
modulus = 2 ** r
z = []
A = A0

if m > 1:
    M_step = pow(M, m, modulus)
else:
    M_step = M

for i in range(N):
    A = (A * M_step) % modulus
    z.append(A / modulus)

z = np.array(z)

x_vals = np.array([-87.8, -86.6, -15.7, 4.1, 22.1, 71.4, 98.8])
p_vals = np.array([0.044, 0.017, 0.140, 0.162, 0.153, 0.246, 0.238])

print(f"Сумма вероятностей: {np.sum(p_vals)}")

cum_p = np.cumsum(p_vals)

generated_x = []

for r_val in z:
    idx = np.searchsorted(cum_p, r_val)
    generated_x.append(x_vals[idx])

generated_x = np.array(generated_x)

M_theor = np.sum(x_vals * p_vals)
D_theor = np.sum(p_vals * (x_vals - M_theor)**2)

M_emp = np.mean(generated_x)
D_emp = np.var(generated_x, ddof=1)  # ddof=1 для несмещенной оценки

print(f"\n--- Результаты ---")
print(f"M теор: {M_theor:.4f} | M эмп: {M_emp:.4f}")
print(f"D теор: {D_theor:.4f} | D эмп: {D_emp:.4f}")


plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.bar(x_vals, p_vals, width=5, alpha=0.5, label='Теоретические
вероятности', color='blue', align='center')

unique, counts = np.unique(generated_x, return_counts=True)
emp_probs = counts / N
```

```
plt.bar(unique, emp_probs, width=5, alpha=0.5, label='Эмпирические
вероятности', color='orange', align='center')

plt.xlabel('Значения СВ (x)')
plt.ylabel('Вероятность')
plt.title('Сравнение теоретического и эмпирического распределений')
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

print("\nПервые 30 значений выборки:")
print(generated_x[:30])
```